出題分析と使い方　算数・大問5

算数の大問5は、年ごとに分野が変わる応用問題です（3〜4点の小問が2〜4つ）。2024〜2014年度の11年分の大問5は、平均と中央値・斜線部分の面積・売買損益・斜線部分の面積・立体の体積・斜線部分の面積・仕事算・正三角形と正方形・カードの和・円の転がり・平行四辺形の面積でした。斜線部分の面積は、11年のうち3年（2023・2021・2019年度）で、大問5に出ています。第01〜09セットは2024〜2016年度の形を1年に1セットずつ、第10セットは2015・2014年度（円の転がりと平行四辺形の面積）をまとめて、類題にしました。各セットの「式・考え方」のらんに、式を書いてから、答えを出す練習をします。

年度	大問5の内容	対応セット
2024	平均と中央値（9人の記録に1人加える）	第01セット
2023	斜線部分の面積3つ（長方形から帯・円・正方形）	第02セット
2022	売買損益（定価の割引き・さらに値下げ・利益）	第03セット
2021	斜線部分の面積3つ（直角三角形の組み合わせ・半円のS字形・平行な線）	第04セット
2020	立体の体積2つ（直角三角形と長方形でかこまれた立体・円柱のくりぬき）	第05セット
2019	斜線部分の面積4つ（同心円・半円と正三角形・台形・正方形3つ）	第06セット
2018	仕事算（機械AとB。両方で・途中で変える）	第07セット
2017	正三角形と正方形を並べた図（面積・角度）	第08セット
2016	4と5のカードの和（できる数の通り数・できない最大の数）	第09セット
2015	円が円のまわりを転がる（面積・点Pの位置）	第10セット
2014	平行四辺形の中の三角形の面積	第10セット

ねらわれる力

- 斜線部分の面積は、全体から引く・合わせて考える・形を動かす、などの工夫で、公式にあてはめる（円周率3.14の計算をふくむ）。
- 平均は「合計÷人数」、中央値は「小さい順にならべたまん中」。人数が偶数のときは、まん中の2つの平均。
- 割合（割引き・利益）や仕事の量を「1」として、式に表す。
- 場合の数は、もれなくかぞえる。角度は、二等辺三角形や正三角形の性質を使う。
- 立体の体積は、底面積×高さ。くりぬいた立体は、底面積の差を使う。

使い方

- 1セットは約15〜20分。まず自力で解き、「式・考え方」のらんに、式を書く。
- 答え合わせのあと、まちがえた問題は、解説の式を見ながら、もう一度やり直す。
- A4の用紙に、白黒でコピーして使える。第01〜10セットは、新しい年度から順にならべている。